W6 · Komplexaufgabe: Parkhaus an der Messe

Hilfsmittel: WTR · Bearbeitungszeit 35 Minuten · Klausurniveau, Teil B · Antworten im Sachzusammenhang mit Einheit.

Aufgabe 1 Ein normaler Messetag — 16 P

Das Parkhaus an einem Messegelände hat 600 Stellplätze. Die Messe ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet. An einem Messetag wird die Anzahl der belegten Plätze modellhaft beschrieben durch $B(t) = -2t^3 + 24t^2 + 40$ mit $0 \le t \le 12$ (t in Stunden nach 6 Uhr, $B(t)$ in Autos).

a) **Berechnen** Sie $B(2)$ und **interpretieren** Sie den Wert. *(1 P · AFB I)*

b) **Bestimmen** Sie, wann die meisten Plätze belegt sind und wie viele es dann sind. *(3 P · AFB I)*

c) **Bestimmen** Sie den Zeitpunkt, zu dem die Belegung am stärksten zunimmt, und **interpretieren** Sie B' an dieser Stelle. *(3 P · AFB II)*

d) **Geben** Sie **an**, in welchem Zeitraum die Belegung abnimmt. *(2 P · AFB I)*

e) Ab 500 belegten Plätzen zeigt die Anzeige an der Einfahrt „fast voll“. **Bestimmen** Sie, wie lange die Anzeige an diesem Tag leuchtet. *(3 P · AFB II)*

f) **Interpretieren** Sie $B'(10)$ im Sachzusammenhang. *(2 P · AFB II)*

g) **Beurteilen** Sie, ob sich das Modell auch für den Abend nach 18 Uhr eignet. *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 2 Der letzte Messetag — 7 P

Am letzten Messetag (Sonntag) schließt die Messe früher. Um 6 Uhr sind 20 Plätze belegt, die Belegung ändert sich um 6 Uhr nicht ($S'(0) = 0$). Um 12 Uhr ist die Belegung mit 344 Autos am größten. Das Modell S soll für $0 \le t \le 8$ gelten (6 bis 14 Uhr).

a) S soll eine ganzrationale Funktion 3. Grades sein. **Geben** Sie den Ansatz und die vier Bedingungen **an**. *(2 P · AFB I)*

b) **Bestimmen** Sie den Funktionsterm von S. *(2 P · AFB II)*

c) „Am letzten Messetag füllt sich das Parkhaus schneller als an einem normalen Messetag.“ **Beurteilen** Sie diese Aussage. Vergleichen Sie dazu die größten Zunahmen und die Zunahmen zwischen 6 und 8 Uhr. *(3 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Interpretieren	Ein Ergebnis oder eine Darstellung im Sachzusammenhang deuten.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.